

Olejki eteryczne i terpenoidy

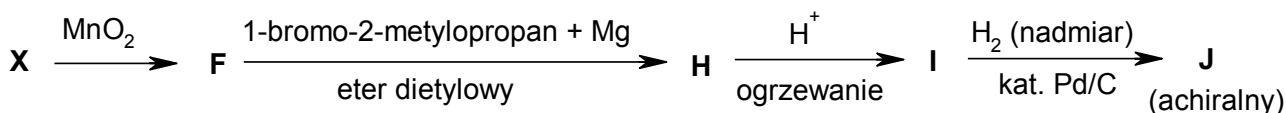
Olejki eteryczne są to mieszaniny ciekłych, lotnych substancji zapachowych wydzielanych przez rośliny. Pod względem chemicznym bardzo ważną grupę związków wchodzących w ich skład stanowią terpeny i ich pochodne – terpenoidy. Często spotykamy je w życiu codziennym, a jako przykłady można wymienić np. mentol, kamforę czy limonen.

Do tej grupy należą również związki **X** i **Y**, które wyizolowano z olejku różanego uzyskanego poprzez destylację z parą wodną płatków kwiatu róży. Przy użyciu spektrometru masowego oznaczono ich masy molowe ($M_X = 154$ g/mol, $M_Y = 222$ g/mol), a dla **X** dodatkowo wykonano analizę spaleniwą na zawartość węgla i wodoru (C - 77,9%, H - 11,7%).

W wyniku ozonolizy związków **X** i **Y** a następnie działania nadmiaru siarczku dimetylu (*lub Zn w kwasie octowym*) otrzymano te same produkty **A**, **B** i **C** o masach molowych odpowiednio 58, 60 i 100 g/mol, przy czym w przypadku ozonolizy **Y** zawartość związku **C** była dwukrotnie wyższa. Po

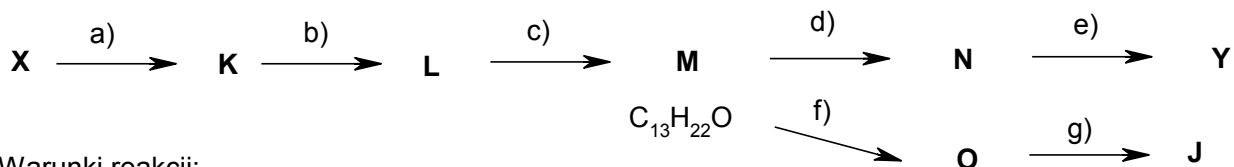
potraktowaniu mieszaniny związków **A**, **B** i **C** nadmiarem KMnO_4 wyizolowano produkt **D** o masie molowej 116 g/mol oraz stwierdzono, że jedynie **A** nie uległ reakcji utleniania. Wiadomo również, że **C** reaguje z 1 molem metyloaminy tworząc aromatyczny związek heterocykliczny **E** o wzorze sumarycznym $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}$, który bardzo łatwo ulega reakcjom substytucji elektrofilowej.

Utlenianie **X** przy użyciu dwutlenku manganu prowadzi do związku **F**, który można znaleźć np. w olejku cytrynowym. Ozonoliza **F** w warunkach opisanych powyżej oraz analiza mieszaniny poreakcyjnej przy użyciu chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym wykazała obecność **A** i **C** oraz związku **G** o masie molowej 58 g/mol. Związek **F** reaguje z odczynnikiem otrzymanym z bromku izobutyli i magnezu w eterze dietylowym prowadząc do produktu **H**, który w kolejnych dwóch etapach (schemat 1) przekształcono w achiralny węglowodór **J**. Węglowodór ten ma masę molową 198 g/mol, a w jego widmie ^{13}C NMR widoczne jest siedem sygnałów.



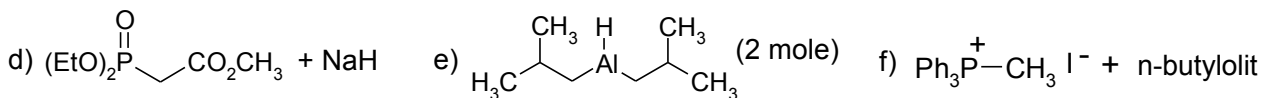
Schemat 1

Związek **Y** można otrzymać ze związku **X** na drodze kilkietapowej syntezy przedstawionej na schemacie 2. Związek **M** ($\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}$), który powstaje na jednym z etapów tej syntezy, można również przekształcić w achiralny węglowodór **J**.



Warunki reakcji:

a) PBr_3 w pirydynie b) acetylooctan etylu + NaH c) 10% NaOH , a następnie 10% HCl i ogrzewanie



g) H_2 (nadmiar), katalizator Pd/C

Schemat 2

Dla związków, które mogą występować w postaci izomerów geometrycznych należy uwzględnić tylko izomery *E*. Dla uproszczenia obliczeń masy molowe zaokrąglono do liczb całkowitych.

Polecenia:

- (0,5 pkt.) Ustal wzór sumaryczny związku **X**.
- (7,5 pkt.) Podaj wzory strukturalne produktów ozonolizy **A**, **B**, **C**, **G** oraz związków **D** i **E**.
- (6 pkt.) Podaj wzory strukturalne terpenoidu **X** oraz związków **F**, **H**, **I**, **J**.
- (0,5 pkt.) Ustal wzór sumaryczny związku **Y**,
- (5 pkt.) Podaj wzory strukturalne terpenoidu **Y** oraz związków **K**, **L**, **M**, **N**.
- (0,5 pkt.) Podaj wzór strukturalny związku **O**.

a. Wzór sumaryczny związku X

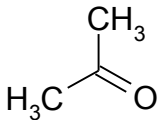
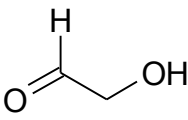
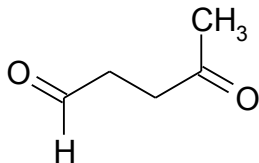
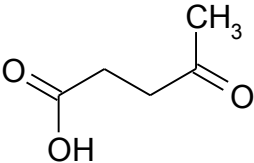
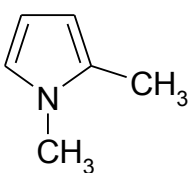
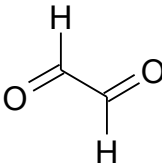
Liczba atomów węgla $n_C = 154 \text{ g/mol} \cdot 0,779/12 \text{ g/mol} = 10$

Liczba atomów wodoru $n_H = 154 \text{ g/mol} \cdot 0,117/1 \text{ g/mol} = 18$

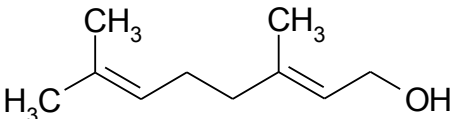
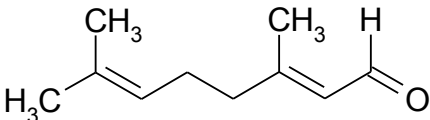
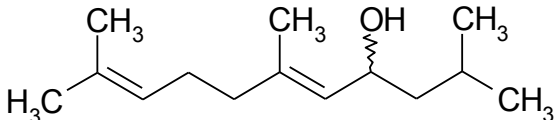
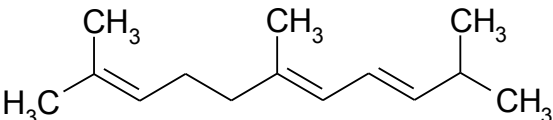
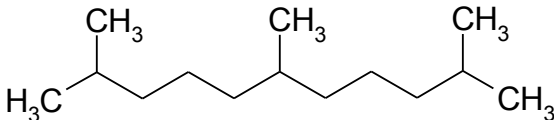
$154 \text{ g/mol} - 12 \text{ g/mol} \cdot 10 - 1 \text{ g/mol} \cdot 18 = 16 \text{ g/mol}$, co odpowiada jednemu atomowi tlenu.

Stąd wzór sumaryczny **X** to $C_{10}H_{18}O$

b. Wzory strukturalne związków A, B, C, D, E, G

A 	B 	C 
D 	E 	G 

c. Wzory strukturalne związków X, F, H, I, J

X 	
F 	H 
I 	J 

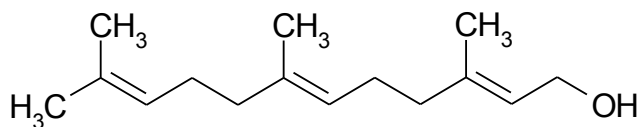
d. Określenie wzoru sumarycznego Y:

Dane: $M_Y = 222$ g/mol; w wyniku ozonolizy terpenoidu **Y** a następnie działania nadmiaru siarczku dimetylu otrzymano **A**, **B** i **C** w proporcjach 1 : 1 : 2.

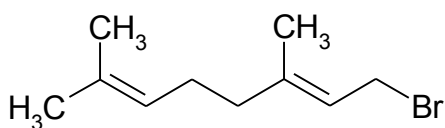
Na tej podstawie można stwierdzić że **X** zawiera 15 atomów węgla ($3 + 2 + 5 \cdot 2$) oraz jeden atom tlenu, co odpowiada wzorowi sumarycznemu: $C_{15}H_{26}O$.

e. Wzory strukturalne Y, K, L, M, N

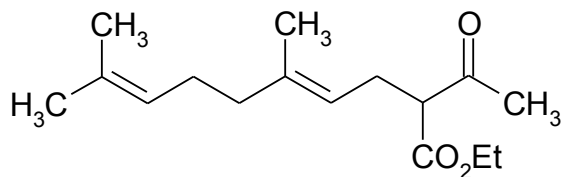
Y



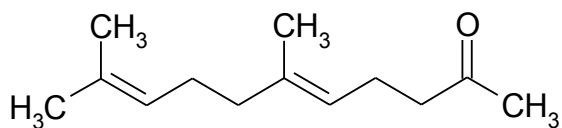
K



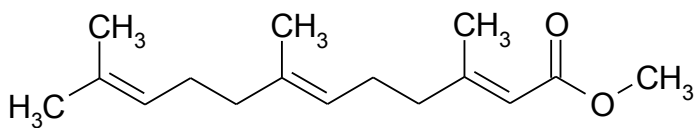
L



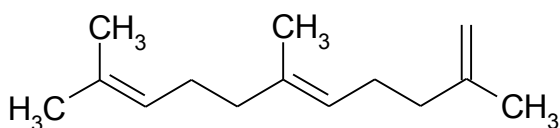
M



N



f. Wzór strukturalny związku O



Komentarz do rozwiązania zadania 5

Ad b.

W wyniku ozonolizy terpenoidu **X** powstają 3 produkty (**A**, **B** i **C**), co oznacza że związek **X** zawiera co najmniej dwa wiązania wielokrotne węgiel-węgiel. Stopień nienasycenia dla $C_{10}H_{18}O = 2$ (odpowiedni związek nasycony miałby wzór $C_{10}H_{22}O$). Wynika z tego że związek ten ma dwa wiązania $C=C$, nie zawiera pierścieni, jest alkoholem lub eterem.

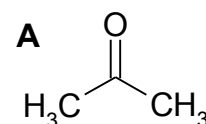
Produkty ozonolizy: Wszystkie produkty ozonolizy muszą zawierać co najmniej jeden atom tlenu. Ozonoliza alkenów z następczym dodatkiem siarczku dimetylu prowadzi do aldehydów i ketonów. Po potraktowaniu produktów ozonolizy alkenów nadmiarem $KMnO_4$ reakcji utleniania nie ulegają ketony, utleniają się aldehydy (ewentualnie alkohole).

Związek A $M_A = 58$ g/mol, nie reaguje z KMnO_4

Jeżeli zawiera jeden atom tlenu, to reszta masy molowej odpowiada

fragmentowi C_3H_6 (58 g/mol – 16 g/mol = 42 g/mol)

Stąd wzór sumaryczny $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ i warunki spełnia tylko jeden związek: aceton



Jeżeli zawiera dwa atomy tlenu to reszta masy molowej odpowiada

fragmentowi C_2H_2 (58 g/mol – $2 \cdot 16$ g/mol = 26 g/mol)

Stąd wzór sumaryczny $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_2$, ale brak ketonów o tym wzorze. Wzór ten

można dopasować jedynie do gliksalu (OHC-CHO), który będzie reagował z KMnO_4

Związek B $M_B = 60$ g/mol, reaguje z KMnO_4

Nie obserwuje się tego produktu w przypadku ozonolizy związku **F** - produktu

utleniania **X** przy użyciu dwutlenku manganu. W jego miejsce pojawia się produkt

G o masie molowej 58 g/mol, identycznej jak dla acetonu, ale jest to inny związek.

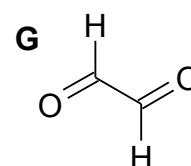
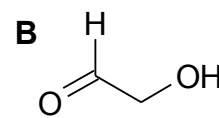
Informacje te sugerują, że **X** jest alkoholem, a **B** zawiera atom tlenu pochodzący z

X, co oznacza że **B** i **G** zawierają co najmniej dwa atomy tlenu. 60 g/mol – $2 \cdot 16$

g/mol = 28 g/mol, czemu odpowiada C_2H_4 . Stąd wzór sumaryczny $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, czyli **B**

jest aldehydem glikolowym, natomiast **G** to wspomniany już gliksal

(OHC-CHO).



Związek C $M_C = 100$ g/mol, reaguje z KMnO_4

Jeżeli poprawnie określono struktury związków **A** i **B** (zbudowane odpowiednio z trzech i dwóch

atomów węgla) to **C** w swej strukturze powinien zawierać 5 atomów węgla. Na podstawie budowy

związków **A** i **B** można stwierdzić, że odpowiadają one terminalnym fragmentom terpenoidu **X**. W

takim razie związek **C** odpowiada jego środkowej części, co oznacza że **C** zawiera dwa atomy tlenu.

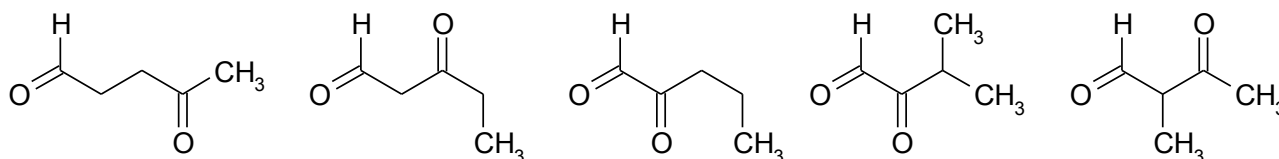
Na tym etapie można ustalić wzór sumaryczny dla **C**: $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$

Utlenianie **C** ($M_C = 100$ g/mol) za pomocą KMnO_4 prowadzi do produktu **D** o masie molowej 116

g/mol, co odpowiada utlenieniu jednej grupy aldehydowej do karboksylowej. Wynika z tego że **C**

zawiera dwie grupy karbonyłowe – jedną aldehydową a drugą o charakterze ketonowym.

Oto wszystkie możliwe ketoaldehydy o wzorze $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$:



Z treści zadania wiadomo że **C** reaguje z 1 molem metyloaminy tworząc aromatyczny związek

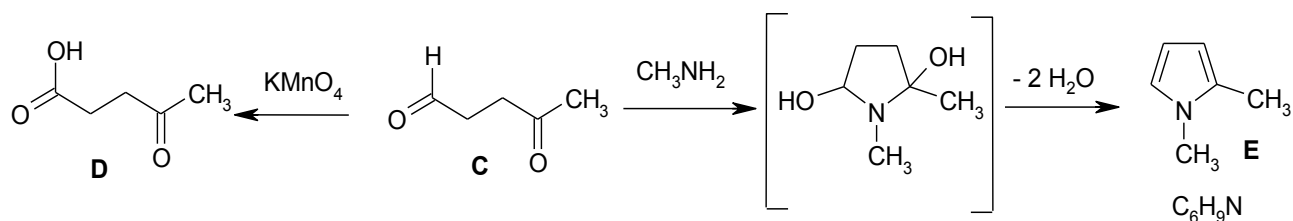
heterocykliczny **E** o wzorze sumarycznym $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}$, który jest bardzo łatwo ulega reakcjom

substytucji elektrofilowej. Informacja ta wyklucza pirydyny natomiast sugeruje że jest to pochodna

pirolu. Pirole można uzyskać w reakcji związków 1,4-dikarbonyłowych z aminami

pierwszorzędowymi z wydzieleniem dwóch cząsteczek wody. Warunek ten spełnia tylko

4-oksopentanal:

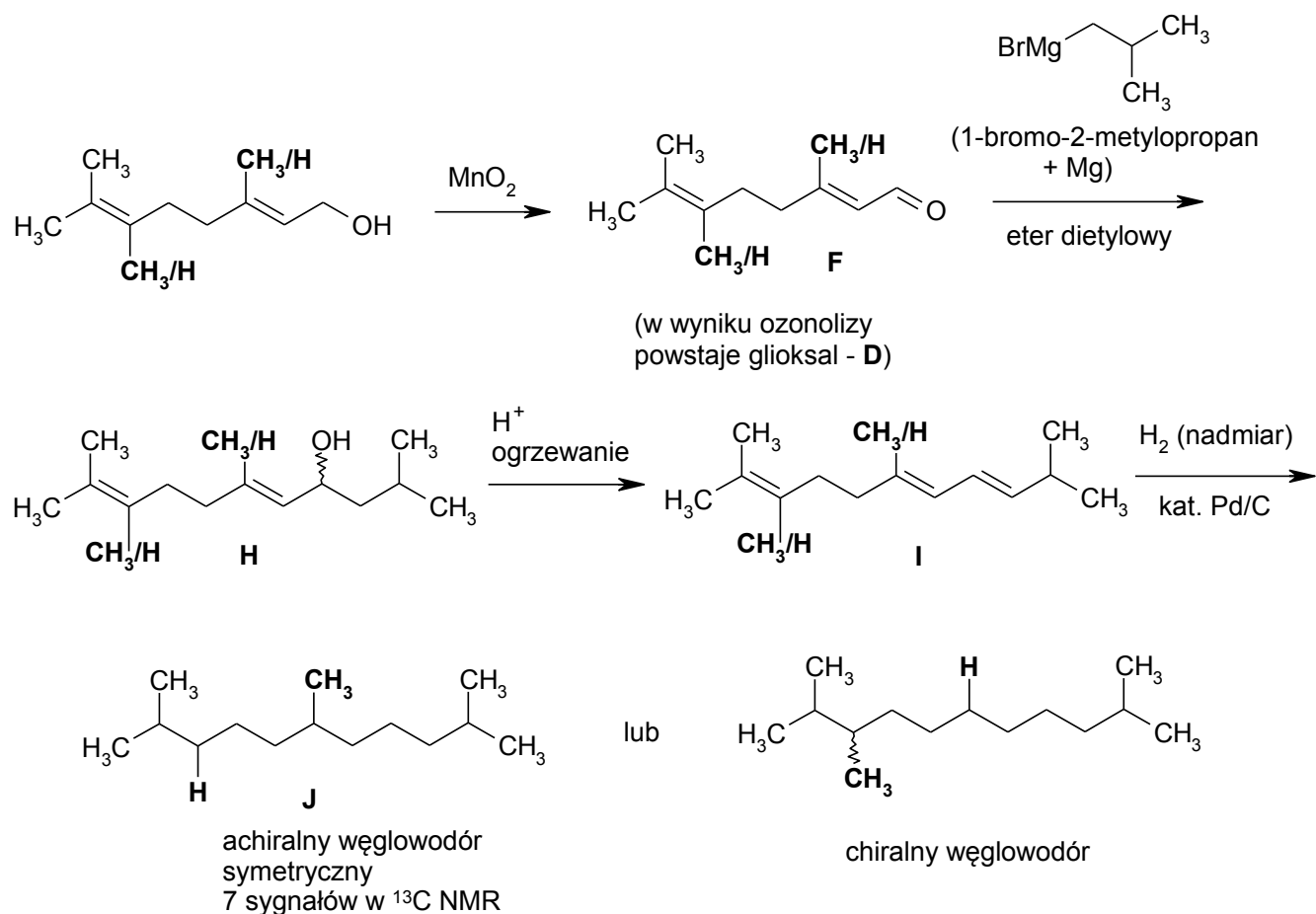


Ad c.

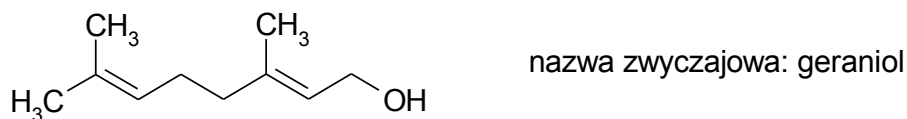
Znając strukturę produktów ozonolizy terpenoidu **X** (w tym również ozonolizy **Y**) można zaproponować dwie możliwe struktury dla **X**:



Aby przypisać właściwą strukturę dla **X** należy poprawnie rozwiązać syntezę węglowodoru **J** przedstawioną na schemacie 1



tak więc terpenoid **X** ma strukturę:



Ad e.

Związki **A** i **B** odpowiadają terminalnym fragmentom terpenoidu **Y**.

Znamy orientację jednego fragmentu odpowiadającego cząsteczce **C** – jest taka jak w związku **X**, ponieważ można go użyć do syntezy **Y**. Rozwiązanie syntezy przedstawionej na schemacie 2 pozwala jednoznacznie określić strukturę **Y** (nazwa zwyczajowa farnezol).

Punktacja:

a. Za ustalenie wzoru sumarycznego związku X	0,5 pkt.
b. Za ustalenie wzorów strukturalnych związków A , B , C , za ustalenie wzorów strukturalnych związków G , D i E	$3 \times 1,5 \text{ pkt.} = 4,5 \text{ pkt.}$ $3 \times 1,0 \text{ pkt.} = 3,0 \text{ pkt.}$
c. Za ustalenie wzoru strukturalnego terpenoidu X (2,0 pkt.) za ustalenie wzorów związków F , H , I , J	2,0 pkt. $4 \times 1,0 \text{ pkt.} = 4,0 \text{ pkt.}$
d. Za ustalenie wzoru sumarycznego związku Y	0,5 pkt.
e. Za wzory strukturalne terpenoidu Y oraz związków K , L , M , N	$5 \times 1,0 \text{ pkt.} = 5,0 \text{ pkt.}$
f. Za ustalenie wzoru strukturalnego związku O	0,5 pkt.

RAZEM

20 pkt.